

6.4 埃尔米特插值

主讲： 施明辉

厦门大学

6.4 埃尔米特插值

许多实际问题不仅要求插值函数在节点上与原来的函数相等(满足插值条件),而且还要求在节点上的各阶导数值也相等。满足这些条件的插值,称为埃尔米特(Hermite)插值。

本节讨论已知两个节点 x_0, x_1 的函数值和一阶导数值的情形。

$$f(x_0) = y_0, f(x_1) = y_1 \quad f'(x_0) = m_0, f'(x_1) = m_1$$

已知函数在两个互异节点 x_0, x_1 上的函数值 $f(x_0) = y_0$, $f(x_1) = y_1$ 和一阶导数值 $f'(x_0) = m_0$, $f'(x_1) = m_1$, 求一个三次插值多项式 $H(x)$, 使其满足:

$$\begin{cases} H(x_0) = y_0, H(x_1) = y_1 \\ H'(x_0) = m_0, H'(x_1) = m_1 \end{cases} \quad (6.4.1)$$

这样的 $H(x)$ 称为三次Hermite插值多项式。

(6.4.2)

例6.4.1: 已知 $f(0)=0, f(1)=1, f'(0)=3, f'(1)=9$, 构造三次Hermite插值多项式 $H(x)$. (待定系数法)

解: 设 $H(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$

$$H'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2$$

由所给插值条件得:

$$\begin{cases} 0 = H(0) = a_0 \\ 3 = H'(0) = a_1 \\ 1 = H(1) = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 \\ 9 = H'(1) = a_1 + 2a_2 + 3a_3 \end{cases}$$

解此方程组得: $a_0 = 0, a_1 = 3, a_2 = -12, a_3 = 10$

于是 $H(x) = 10x^3 - 12x^2 + 3x$

已知函数在两个互异节点 x_0, x_1 上的函数值 $f(x_0) = y_0$, $f(x_1) = y_1$ 和一阶导数值 $f'(x_0) = m_0$, $f'(x_1) = m_1$, 求一个三次插值多项式 $H(x)$, 使其满足:

$$\begin{cases} H(x_0) = y_0, H(x_1) = y_1 \\ H'(x_0) = m_0, H'(x_1) = m_1 \end{cases} \quad (6.4.1)$$

这样的 $H(x)$ 称为三次Hermite插值多项式。

采用构造插值基函数的方法, 可设:

$$H(x) = h_0(x)y_0 + h_1(x)y_1 + H_0(x)m_0 + H_1(x)m_1 \quad (6.4.2)$$

其中 $h_0(x), h_1(x), H_0(x), H_1(x)$ 都为插值基函数， 它们的取值如表6.4.1

表6.4.1

基函数	函数值		一阶导数	
	x_0	x_1	x_0	x_1
$h_0(x)$	1	0	0	0
$h_1(x)$	0	1	0	0
$H_0(x)$	0	0	1	0
$H_1(x)$	0	0	0	1

先求 $h_0(x)$ ，由于 $h_0(x_1) = h'_0(x_1) = 0$ 所以 $h_0(x)$ 中必有因子 $(x - x_1)^2$ ，另外， $h_0(x)$ 最多是一个三次多项式，因此可设：

$$h_0(x) = (a + b(x - x_0)) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2$$

利用 $h_0(x_0) = 1$ 得 $a = 1$ ，为确定 b ，对 $h_0(x)$ 求导数，再利用 $h'_0(x_0) = 0$ 得：
$$b = \frac{-2}{x_0 - x_1}$$

于是得：

$$h_0(x) = \left(1 + 2 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 \quad (6.4.3)$$

同理可得：

$$h_1(x) = \left(1 + 2 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right)^2 \quad (6.4.4)$$

再求 $H_0(x)$ ，由于 $H_0(x_0) = H_0(x_1) = 0$ 且 $H'_0(x_1) = 0$ ，故 $H_0(x)$ 中必有因式 $(x - x_1)^2(x - x_0)$ ，另外， $H_0(x)$ 是一个不超过三次的多项式，于是可设：

$$H_0(x) = a(x - x_0) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2$$

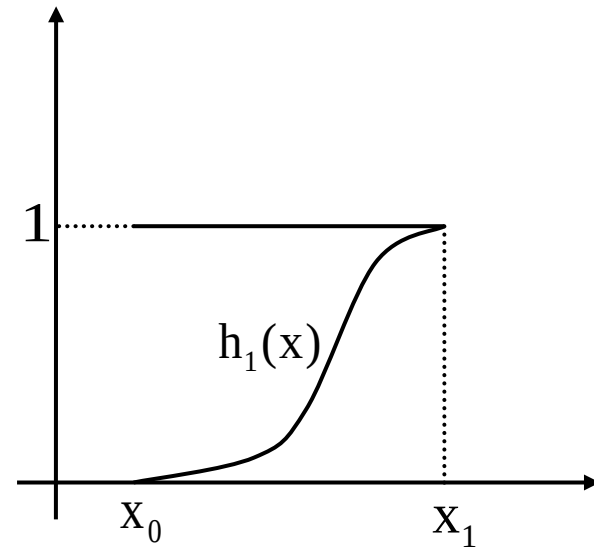
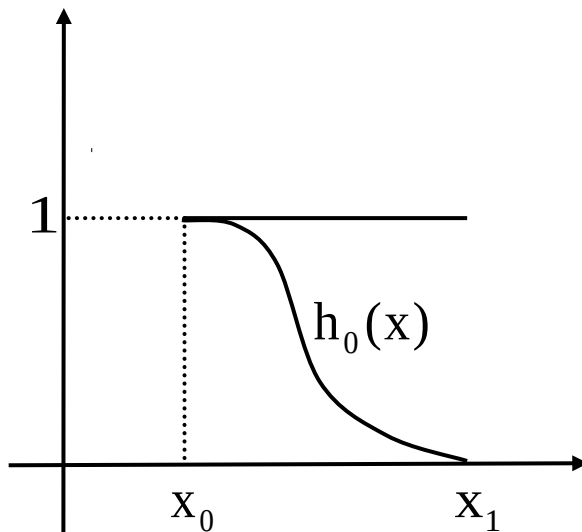
其中， a 是常数，为确定 a ，对 $H_0(x)$ 求导数，再利用 $H'_0(x_0) = 1$ ，可得 $a = 1$ ，于是得：

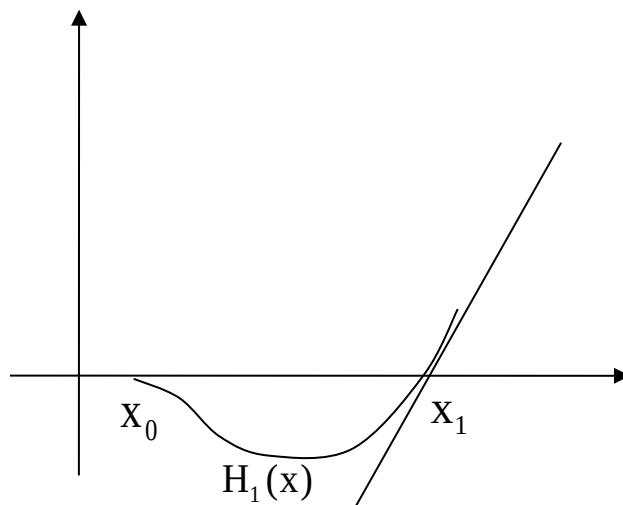
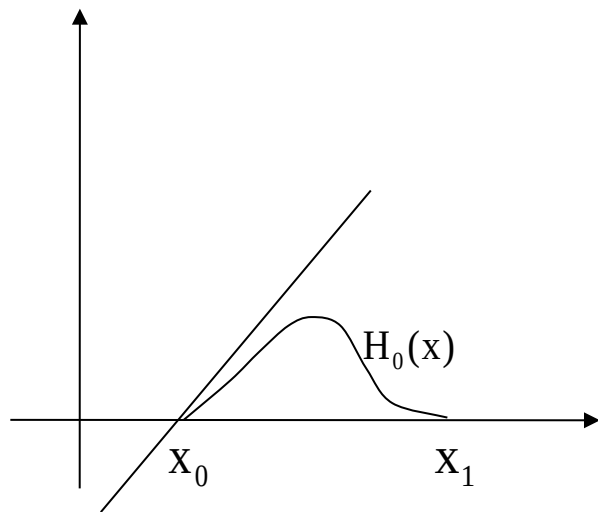
$$H_0(x) = (x - x_0) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2 \quad (6.4.5)$$

同理可得：

$$H_1(x) = (x - x_1) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right)^2 \quad (6.4.6)$$

这四个插值基函数的图形如图6.4.1所示：





将上述四个基函数 $h_0(x), h_1(x), H_0(x), H_1(x)$ 代入式(6.4.2), 即可求出 $H(x)$ 。容易验证 $H(x)$ 满足(6.4.2)式。

例6.4.1: 已知 $f(0)=0, f(1)=1, f'(0)=3, f'(1)=9$, 构造三次Hermite插值多项式 $H(x)$. (待定系数法)

解: 由 (6.4.3) ~ (6.4.6) 先求基函数

$$h_0(x) = \left(1 + 2 \frac{x-0}{1-0}\right) \left(\frac{x-1}{0-1}\right)^2 = (1+2x)(1-x)^2$$

$$h_1(x) = \left(1 + 2 \frac{x-1}{0-1}\right) \left(\frac{x-0}{1-0}\right)^2 = (3-2x)x^2$$

$$H_0(x) = (x-0)\left(\frac{x-1}{0-1}\right)^2 = x(1-x)^2$$

$$H_1(x) = (x-1)\left(\frac{x-0}{1-0}\right)^2 = (x-1)x^2$$

于是：

$$\begin{aligned} H(x) &= (1+2x)(1-x)^2 \times 0 + (3-2x)x^2 \times 1 + x(1-x)^2 \times 3 \\ &\quad + (x-1)x^2 \times 9 \\ &= (3-2x)x^2 + 3x(1-x)^2 + 9x^2(x-1) \\ &= 10x^3 - 12x^2 + 3x \end{aligned}$$

方法二：（待定系数法）

解：设 $H(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$

$$H'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2$$

由所给插值条件得：

$$\begin{cases} 0 = H(0) = a_0 \\ 3 = H'(0) = a_1 \\ 1 = H(1) = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 \\ 9 = H'(1) = a_1 + 2a_2 + 3a_3 \end{cases}$$

解此方程组得： $a_0 = 0, a_1 = 3, a_2 = -12, a_3 = 10$

于是 $H(x) = 10x^3 - 12x^2 + 3x$

定理6.4.1 (余项定理)

设 $H(x)$ 是关于 x_0, x_1 两点三次Hermite插值, 若 $f(x) \in C^3[a, b]$, $f^{(4)}(x)$ 在 $[a, b]$ 内存在。其中, $[a, b]$ 是包含 x_0, x_1 的任意区间, 则对任意给定的 $x \in [a, b]$, 总存在一点 ξ (依赖于 x) 使

$$R(x) = f(x) - H(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x - x_0)^2 (x - x_1)^2 \quad (6.4.7)$$

- End.